$$5XeO_6^{4-} + 2Mn^{2+} + 14H^+ \longrightarrow 2MnO_4^- + 5XeO_3 + 7H_2O$$

செனான் PtF_6 யுடன் வினைபட்டு ஆரஞ்சு மஞ்சள் நிற திண்மம் $[XePtF_6]$ தருகிறது. இது CCl_4 யில் கரைவது இல்லை.

செனான் டைபுளூரோரைடானது $XeF_2.2SbF_5$ மற்றும் $XeF_2.2TaF_5$ ஆகிய சேர்க்கை சேர்மங்களை தருகிறது. செனான் ஹெக்சாபுளூரைடானது போரான் மற்றும் கார உலோகங்களுடன் $XeF_6.BF_3$, XeF_6MF சேர்மங்களைத் தருகிறது. .M- கார உலோகங்கள்.

செனான் டைகுளோரைடு இருப்பதற்கான சில ஆதாரங்கள் உள்ளன.

கிரிப்டான் மற்றும் புளூரின் ஆகியனவற்றின் வழியே 183 மின்பாய்ச்சலை செலுத்தும் போது கிரிப்டான் டைபுளூரைடு உருவாகிறது. கிரிப்டான் வாயுவை SbF_5 சேர்த்து கதிர்வீச்சலுக்கு உட்படுத்தி வினைபடுத்தும் போது $KrF_2.2SbF_3$. உருவாகிறது.

அட்டவணை 3.11 செனான் சேர்மங்களின் வடிவமைப்புகள்

சேர்மம்	இனக்கலப்பு	வடிவமைப்பு
XeF_2	sp^3d	நேர்க்கோடு
XeF_4	sp^3d^2	தள சதுரம்
XeF_6	sp^3d^3	ஒழுங்கற்ற எண்முகி
$XeOF_2$	sp^3d	T வடிவம்
$XeOF_4$	sp^3d^2	சதுர பிரமிடு
XeO_3	sp^3	பிரமிடு

மந்த வாயுக்களின் பயன்கள்

மந்தவாயுக்களின் முக்கிய பயன்பாட்டிற்க்கு அவைகளின் வேதியியல் மந்தத்தன்மையே காரணமாகும்.

ஹீலியம்

1. ஹீலியம் மற்றும் ஆக்சிஜன் கலவையானது காற்றும் மற்றும் ஆக்சிஜன் கலவைக்கு மாற்றாக நீர்மூழ்குபவர்களால் பயன்படுத்தபடுகிறது. இது வளைவு என்று அழைக்கப்படும் ஆபத்தான வலி ஏற்படுத்தும் நிகழ்வினை தடுக்கிறது.
2. மின்வில் முறையில் உலோகங்களை ஒட்டும் செயல்முறையில் மந்த வினைபுரியா சூழலை ஏற்படுத்த ஹீலியம் பயன்படுகிறது.
3. ஹீலியமானது குறைவான கொதிநிலையைக் கொண்டிருப்பதால் கிரையோஜெனிக் நுட்பங்களில் பயன்படுகிறது.
4. காற்றைவிட லேசானது என்பதால் காற்றில் மிதக்கும் பலூன்களிலுள் நிரப்பப் பயன்படுகிறது.

நியான்

குறைந்த அழுத்தத்தில், நியான் வாயுவின் வழியே மின்சாரத்தை செலுத்துவதால் பிரகாசமான சிகப்பு நிற ஒளிர்தல் ஏற்படுகிறது. இப்பண்பினால் நியான் விளம்பர பலகைகளில் பயன்படுகிறது.

ஆர்கான்

ஊடான மின்னிழைகளில் ஆக்சிஜனேற்றம் ஏற்படுவதை ஆர்கான் தடுக்கிறது. இதனால் பல்புகளில் காணப்படும் மின்னிழைகளின் ஆயுள் நீட்டிக்கப்படுகிறது.

XII U3-P-block.indd 104 04-01-2021 15:01:25